

Tarea 11

Esquema Relacional

Andrés Serrano Modrego

1. Tabla USUARIO

Descripción:

Almacena todos los usuarios del sistema, tanto jugadores como administradores.

Un registro representa un usuario del juego.

El rol determina si puede acceder al modo administrador.

Atributos:

id_usuario : INTEGER, NOT NULL

nombre_usuario : TEXT, NOT NULL

password_hash : TEXT, NOT NULL

rol : TEXT, NOT NULL

fecha_registro : TEXT, NOT NULL

Clave primaria:

PK(id_usuario)

Restricciones adicionales:

nombre_usuario es UNIQUE.

rol solo puede tomar valores lógicos: {'PLAYER', 'ADMIN'}

2. Tabla PROGRESO_USUARIO

Descripción:

Almacena el progreso global de la cuenta de cada usuario (metajuego).

Cada usuario tiene como máximo un registro de progreso.

Se guarda la XP global, el nivel de la cuenta y un contador de cartas desbloqueadas.

Atributos:

id_progreso : INTEGER, NOT NULL

id_usuario : INTEGER, NOT NULL

xp_total : INTEGER, NOT NULL

nivel_cuenta : INTEGER, NOT NULL

cartas_desbloqueadas : INTEGER, NOT NULL

fecha_ultima_partida : TEXT, NULL

Clave primaria:

PK(id_progreso)

Claves externas:

FK(id_usuario) → USUARIO(id_usuario)

Restricciones adicionales:

id_usuario es UNIQUE en esta tabla → relación 1:1 entre USUARIO y PROGRESO_USUARIO.

3. Tabla CARTA

Descripción:

Catálogo maestro de cartas disponibles en el juego.

Cada registro define una carta jugable (o desactivada si disponible = 0).

Este catálogo lo usará tanto el jugador como el modo admin.

Atributos:

id_carta : INTEGER, NOT NULL

nombre : TEXT, NOT NULL

descripcion : TEXT, NULL

tipo : TEXT, NOT NULL

rareza : TEXT, NULL

coste_energia : INTEGER, NOT NULL

valor_base : INTEGER, NOT NULL

disponible : INTEGER, NOT NULL

Clave primaria:

PK(id_carta)

Restricciones adicionales:

nombre es UNIQUE.

disponible es un valor lógico {0,1}.

tipo puede tener un dominio lógico (por ejemplo): {'ATAQUE', 'DEFENSA', 'HABILIDAD', 'MALDICION', ...}.

4. Tabla ENEMIGO

Descripción:

Catálogo de enemigos que aparecen en el prototipo.

Define las características básicas de los enemigos (vida, daño y XP que dan).

El modo admin puede crear, modificar y borrar enemigos del catálogo.

Atributos:

id_enemigo : INTEGER, NOT NULL
nombre : TEXT, NOT NULL
descripcion : TEXT, NULL
tipo : TEXT, NULL
vida_base : INTEGER, NOT NULL
daño_base : INTEGER, NOT NULL
recompensa_xp : INTEGER, NOT NULL

Clave primaria:

PK(id_enemigo)

Restricciones adicionales:

nombre es UNIQUE.

5. Tabla LOGRO

Descripción:

Catálogo de logros disponibles en el juego.

Cada registro representa un logro desbloqueable (por progreso, combate, colección, etc.).

Atributos:

id_logro : INTEGER, NOT NULL
nombre : TEXT, NOT NULL
descripcion : TEXT, NOT NULL
categoria : TEXT, NULL

Clave primaria:

PK(id_logro)

Restricciones adicionales:

nombre es UNIQUE.

6. Tabla USUARIO_CARTA

Descripción:

Tabla intermedia para la relación N:M entre USUARIO y CARTA.

Indica qué cartas tiene desbloqueadas cada usuario.

Origen permite saber si esa carta es inicial, la ha ganado por un logro, por progreso, etc.

Atributos:

id_usuario : INTEGER, NOT NULL
id_carta : INTEGER, NOT NULL
desbloqueada : INTEGER, NOT NULL
origen : TEXT, NULL

Clave primaria:

PK(id_usuario, id_carta) (clave primaria compuesta)

Claves externas:

FK(id_usuario) → USUARIO(id_usuario)
FK(id_carta) → CARTA(id_carta)

Restricciones adicionales:

desbloqueada es un valor lógico {0,1}.
La combinación (id_usuario, id_carta) es única por la PK, un usuario no puede tener la misma carta duplicada en esta tabla.

7. Tabla USUARIO_LOGRO

Descripción:

Tabla intermedia para la relación N:M entre USUARIO y LOGRO.
Registra qué logros ha conseguido cada usuario y cuándo los desbloqueó.

Atributos:

id_usuario : INTEGER, NOT NULL
id_logro : INTEGER, NOT NULL
fecha_desbloqueo : TEXT, NULL

Clave primaria:

PK(id_usuario, id_logro) (clave primaria compuesta)

Claves externas:

FK(id_usuario) → USUARIO(id_usuario)
FK(id_logro) → LOGRO(id_logro)

Restricciones adicionales:

La combinación (id_usuario, id_logro) es única por la PK, un mismo logro no puede registrarse dos veces para el mismo usuario.

Resumen de relaciones entre tablas

USUARIO – PROGRESO_USUARIO

Tipo: 1:1

Implementación: FK PROGRESO_USUARIO.id_usuario referencia a USUARIO.id_usuario y es UNIQUE.

Semántica: cada usuario tiene, como máximo, un registro de progreso global.

USUARIO – CARTA (a través de USUARIO_CARTA)

Tipo: N:M

Implementación: tabla intermedia USUARIO_CARTA con PK compuesta (id_usuario, id_carta) y FKs a USUARIO y CARTA.

Semántica: un usuario puede tener muchas cartas desbloqueadas, y una misma carta puede pertenecer a muchos usuarios.

USUARIO – LOGRO (a través de USUARIO_LOGRO)

Tipo: N:M

Implementación: tabla intermedia USUARIO_LOGRO con PK compuesta (id_usuario, id_logro) y FKs a USUARIO y LOGRO.

Semántica: un usuario puede desbloquear muchos logros, y un logro puede ser desbloqueado por muchos usuarios.

ENEMIGO

En este esquema relacional actúa como catálogo independiente.

Se relacionará con la lógica de combate a nivel de aplicación.